学号：　　姓名：　　班级：

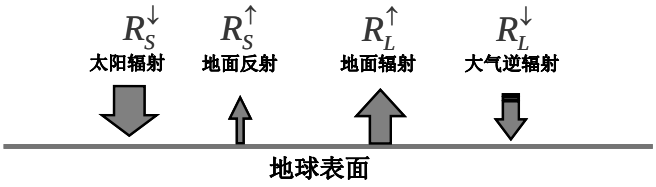
第一次课堂练习参考答案

1. 河川径流的形成过程可分为 产流过程 和 汇流过程 。

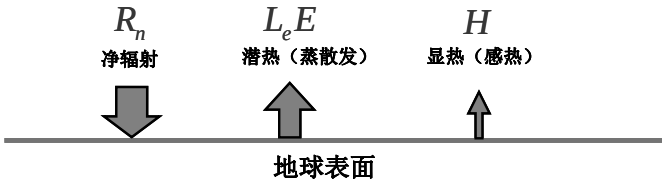
2. 闭合流域多年平均的水量平衡方程为：$\overline{R}=\overline{P}-\overline{E}$ 。

3. 根据提示，写出全球能量循环及能量平衡公式

(1) 根据下图写出地球表面的净辐射 R_n = $R_n=R_S^{\downarrow}-R_S^{\uparrow}+R_L^{\downarrow}-R_L^{\uparrow}$ 。



(2) 根据下图写出地球表面的能量平衡方程：$R_n=L_eE+H$ 。



4. 试按要求举出 5 个描述土壤水物理特性的水分常数，它们由小到大分别是最大吸湿量、最大分子持水量、凋萎含水量、田间持水量、饱和含水量/全蓄含水量。（或者最大吸湿量、凋萎含水量、最大分子持水量、田间持水量、饱和含水量/全蓄含水量。）

5. 流量的测量工作实质是由 断面面积测量 和 流速测量 两部分工作组成。

6. 一般情况下，天然河道的水位流量关系曲线，当受洪水涨落影响时，(D)

A. 水位流量关系曲线上抬　　B. 水位流量关系曲线下降

C. 水位流量关系曲线呈顺时绳套状　　D. 水位流量关系曲线呈逆时绳套状

7. 某地区的降雨初期下渗率为 4.5cm/h，呈指数形式下降，稳定至 0.5cm/h，10 小时内的累积下渗量为 30cm。试计算在此情况下，Horton 公式中 β 的值是 0.103 。

学号：　　姓名：　　班级：

第二次课堂练习参考答案

一、选择题

1．洪水预报的预见期是（　C　）

A、洪峰出现的时间　　B、洪水从开始到终止的时间

C、从发布预报时刻到预报洪水要素出现时刻所隔的时间

D、从收到报汛站资料开始到预报的洪水要素出现所隔的时间

2．已知两个流量系列的均值和标准差，流量系列 1 $\overline{Q_1}=380\,m^3/s$，$\sigma_1=38\,m^3/s$；系列 2 $\overline{Q_2}=7600\,m^3/s$，$\sigma_2=38\,m^3/s$。以下关于系列离散程度的说法，正确的是（　A　）

A、流量系列 1 的离散程度大于系列 2　　B、流量系列 1 的离散程度小于系列 2

C、流量系列 1 的离散程度等于系列 2　　D、无法比较离散程度

3．对设计流域的历史特大暴雨调查考证的目的是（　C　）

A、提高系列的一致性　　B、提高系列的可靠性

C、提高系列的代表性　　D、使暴雨系列延长一年

4．在等流时线法中，当净雨历时 t_c 小于流域汇流时间 τ_m 时，洪峰流量是由（　D　）

A、全部流域面积上的部分净雨所形成

B、全部流域面积上的全部净雨所形成

C、部分流域面积上的部分净雨所形成

D、部分流域面积上的全部净雨所形成

5．已知某河段在 N 年中有 α 项特大洪水，其中 l 项在实测系列 n 年内，在处理特大洪水时，对不连续系列的统计参数 $\overline{Q}$ 和 Cv 的计算，采用包含特大值的矩法公式。该公式包含的假定是（　A　）

A、$\overline{Q}_{N-a}=\overline{Q}_{n-l}$；$\sigma_{N-a}=\sigma_{n-l}$　　B、$\overline{Q}_{N-a}=\overline{Q}_{n-l}$；$C_{VN}=C_{Vn}$

C、$C_{VN}=C_{Vn}$；$\sigma_{N-a}=\sigma_{n-l}$　　D、$\overline{Q}_{N-a}=\overline{Q}_{n-l}$；$C_{SN}=C_{Sn}$

二、计算题

已求得某站百年一遇洪峰流量和 1 天、3 天、7 天洪量分别是：

$Q_{m,p}$ = 2780 m^3/s，　$W_{1d,p}$ = 1.30 亿 m^3，　$W_{3d,p}$ = 1.98 亿 m^3，　$W_{7d,p}$ = 2.55 亿 m^3，

选择并计算得到典型洪水洪峰及各历时洪量分别为：

Q_m = 2150 m^3/s，　W_{1d} = 1.16 亿 m^3，　W_{3d} = 1.48 亿 m^3，　W_{7d} = 1.95 亿 m^3。

试按同频率放大法计算百年一遇设计洪水的放大系数。（列写 公式 和 最终结果）

【解答】:

$$K_{Qm}=\frac{Q_{m,p}}{Q_m}=\frac{2780}{2150}=1.29$$

$$K_{W1}=\frac{W_{1d,p}}{W_{1d}}=\frac{1.30}{1.16}=1.12$$

$$K_{W3-1} = \frac{W_{3d,p} - W_{1d,p}}{W_{3d} - W_{1d}} = \frac{1.98 - 1.30}{1.48 - 1.16} = 2.13$$

$$K_{W7-3} = \frac{W_{7d,p} - W_{3d,p}}{W_{7d} - W_{3d}} = \frac{2.55 - 1.98}{1.95 - 1.48} = 1.2$$